허준의 포트폴리오

니플러스

💼 경력 요약

🏢 니플러스(핀테크) – 백엔드 및 데이터 인프라 개발

기간: 2024.01 ~ 재직 중

기술 스택: Python, FastAPI, MySQL, Docker, AWS(ECS, S3, RDS, Step Functions), Spring Boot, Pandas, Nginx, Jupyter, Linux, Express.js

- **금융 데이터 수집 및 저장 시스템 구축**
  - 한국평가데이터, 에프엔가이드로부터 수신된 데이터를 분석해 **MySQL 기반 DB 설계 및 인덱싱 최적화** 수행
  - 리눅스 환경에서 Docker + Nginx 기반의 **일일 자동 수집 파이썬 스크립트 개발 및 유지보수**
- **데이터 가공 및 재무 DB 구축**
  - 데이터 사이언스 팀의 Jupyter 코드를 분석해 **새로운 재무 데이터베이스 구조 설계 및 생성**
  - 비효율적인 20,000줄 이상의 단일 스크립트를 리팩토링하여 **보고서 생성 속도 10분 → 2분** 단축
- **기후 리스크 자동 보고서 생성 시스템 개발**
  - 유저 0명에서 100명까지
  - 20만개 이상의 기업 보고서를 자동 생성하는 시스템 구축
  - Pandas, 알고리즘 개선, 멀티프로세싱 도입을 통해 **고속 보고서 생성 엔진 개발**
- **API 서버 및 웹사이트 백엔드 개발**
  - https://www.crisk.co.kr 웹사이트 개발 참여:
    - **인증/이메일/회원가입 등은 Spring Boot로 구현**
    - **기업 재무정보 및 보고서 API는 FastAPI 기반 구축**
  - 데이터 사이언스와의 호환성을 고려하여 FastAPI-Python 기반 아키텍처 적용
- **AWS 기반 병렬처리 및 자동화**

    - ECS + Step Functions로 일간 금융 데이터 병렬 수집 및 처리 파이프라인 구축
    - S3, RDS를 활용한 저장, CodeCommit을 통한 CI/CD 베포 자동화
    - AWS 전반에 대한 실전 경험 및 운영 능숙
- **개발 협업 및 문서화**
    - Notion 기반으로 API 명세, 일정, 이슈 사항 체계적으로 정리 및 팀과 공유
    - 급박한 상황에서는 **Express.js**로 신속한 서비스 개발 및 배포 대응

🤖 도구공간(로봇 제어/관제) – 로봇 관제 시스템 개발자

기간: 2022.01 ~ 2023.12

기술 스택: React, MQTT, WebRTC, Grafana, MariaDB, Python, Vue.js

- **로봇 실시간 관제 및 서비스 플랫폼 개발**
    - 10군데 이상의 30개의 로봇을 관리하기 위한 5가지 넘는 관제(병원용,야외용,공장용)
    - WebRTC를 활용한 **영상 스트리밍**, MQTT로 **로봇 제어 및 상태 모니터링 시스템 구현**
    - 로봇 센서 데이터를 실시간 수집하여 DB에 저장 후, **Grafana 기반 대시보드로 시각화**
    - 이슈 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 **실시간 모니터링 체계 구축**
- **웹 프론트엔드 전환 및 표준화**
    - 기존 Vue.js 기반 관제 화면을 **React로 전환**, 기능 공통화 및 유지보수 용이성 확보
    - 10개 이상의 사이트별 관제 화면 개발 및 배포
- **내부 역량 강화 및 협업 문화 기여**
    - 사내 개발자 컨퍼런스 및 스터디 운영
    - Git 사용법, 클린코드 등 개발 문화 개선 주제로 발표 진행하여 **팀 전체 기술력 향상 기여**

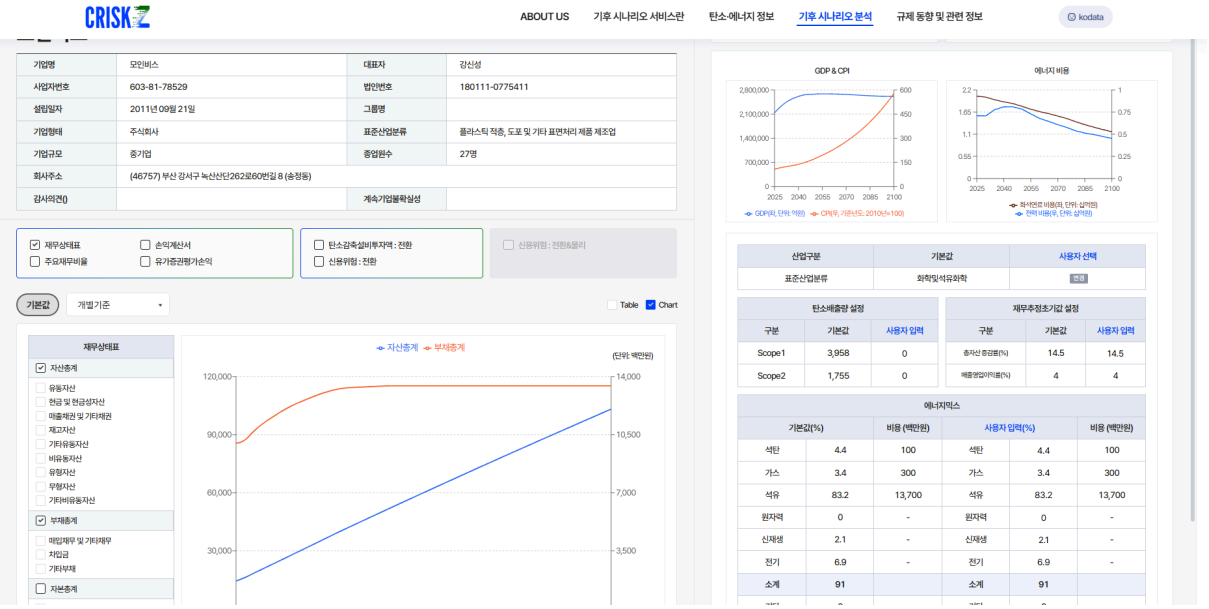
💻 개발 환경 및 도구

- IDE & 도구: DataGrip, PyCharm, WebStorm → 최근에는 **Cursor AI + GPT Pro 기반 개발로 전환**

- 협업 툴: Notion, Git, AWS CodeCommit, Slack
- 데이터 시각화: Grafana
- 인프라: Linux, Docker, Nginx, AWS 전반

💡 핵심 성과 요약

- 20만개 보고서 생성 시스템 설계 및 성능 최적화 (10분 → 2분)
- 재무 데이터 수집/가공 자동화 → 분석 가능 형태로 구조화된 DB 구축
- 웹서비스, API, 로봇관제 등 **전방위 개발 경험**과 **성능 개선 경험** 보유
- AWS 병렬 처리 및 CI/CD 자동화 **실전 경험**



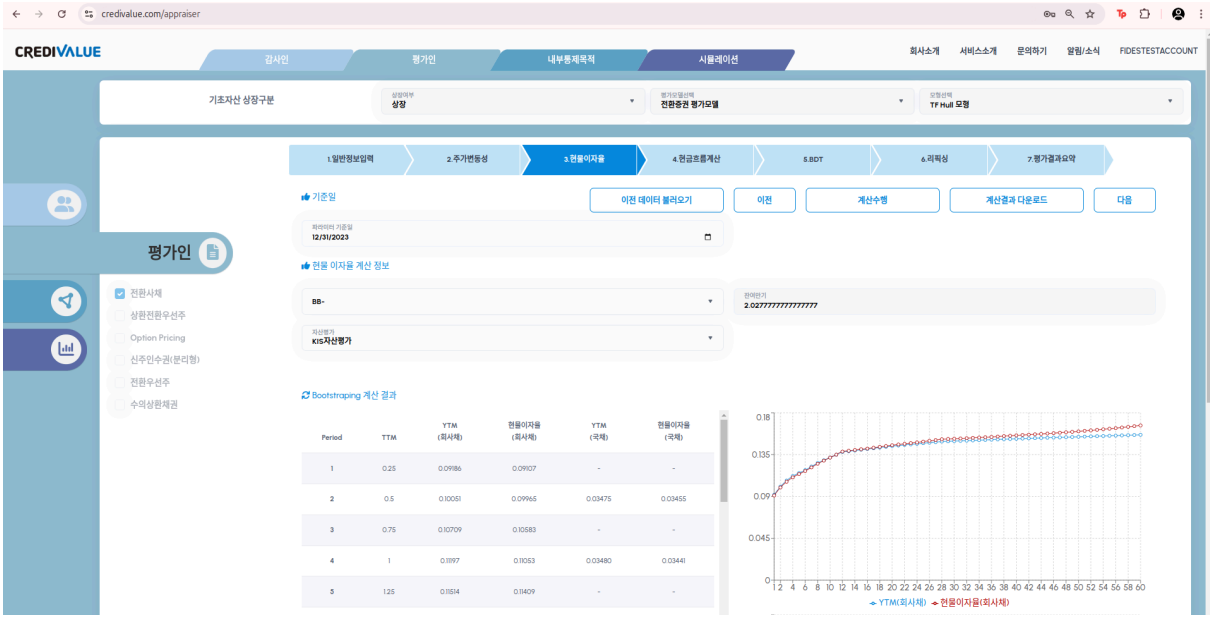
1. <u>CRISK – 탄소리스크 웹 플랫폼</u>

> 한국평가데이터와 계약을 통해 기업 데이터를 수집하고, MySQL에 저장 및 가공하는 작업을 수행했습니다.
>
> 매일 SMTP로 수신한 텍스트 파일을 Python과 Pandas로 정제한 후, FastAPI 기반 백엔드에 저장하여 탄소 시나리오 기반 미래 데이터를 생성하였습니다.
>
> 프론트엔드는 React + TypeScript + MUI로 구성하였고, 웹서비스 운영은 Java Spring, Redis, Firebase 등을 활용해 배포 및 관리하였

> 습니다.
>
> **데이터사이언스 분과와의 협업 경험**도 주요 포인트였습니다.

2. CRISK – 기업 재무건전성 시각화 서비스

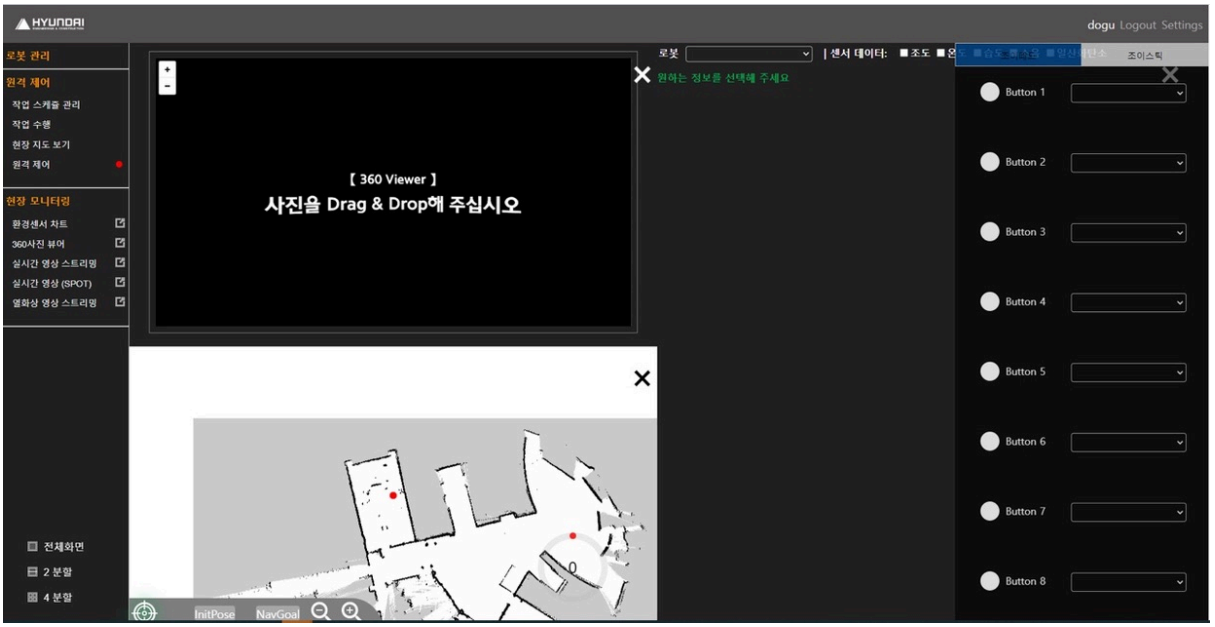
> 주요 은행 및 자산평가사가 활용하는 기업 재무 불균형 지표 시각화 서비스를 기획부터 빠르게 구현했습니다.
>
> TIPS 과제로 제약시간 내 구현이 필요해, Next.js + Node.js + MySQL 기반으로 개발하였으며,
>
> MUI Premium으로 고급 데이터 시각화를 구현하고, TypeScript로 유지보수성을 확보했습니다.
>
> 배포는 WHOIS에서 도메인을 구매하고, 사내 서버의 Nginx를 연동해 자체 운영환경을 구축했습니다.

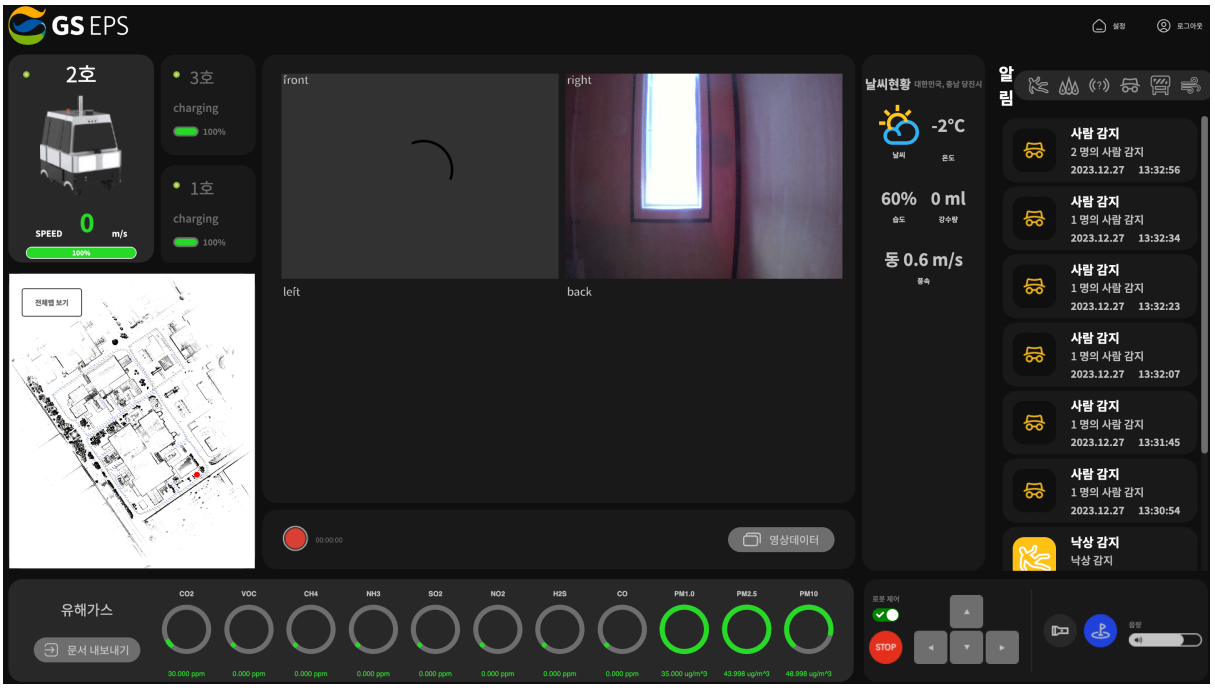


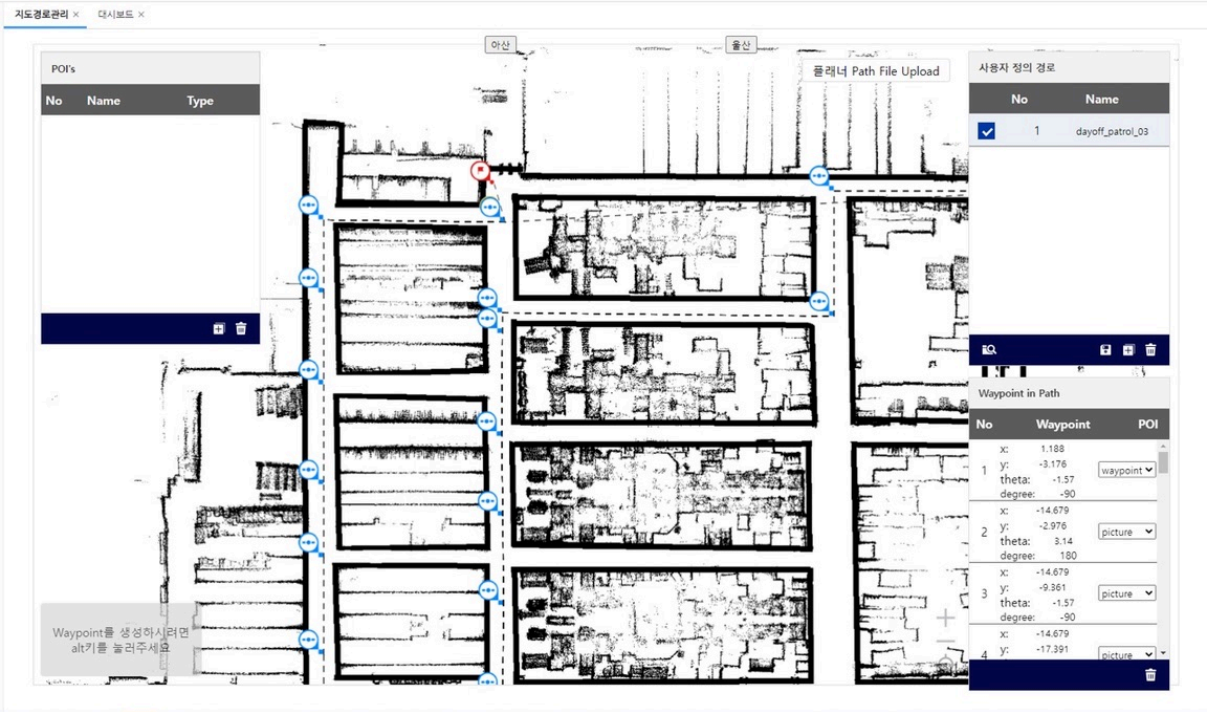
3. <u>Credivalue – 대체투자 가치 평가 플랫폼</u>

> 삼일회계법인, 서현회계법인 등에서 사용하는 대체투자 현재가치 평가 웹 솔루션을 구축했습니다.
>
> 사용자가 Excel 템플릿을 업로드하면, AWS Lambda + Step Functions + SQS를 통해 비동기 처리된 결과를 제공하도록 구성했습니다.
>
> CodeCommit, CodeDeploy를 이용한 **CI/CD 파이프라인**을 직접 설계 및 유지보수하였고, EC2 + RDS(MySQL) + S3를 활용해 인프라를 구축했습니다.
>
> 프론트는 React + TypeScript, 백엔드는 Java Spring 및 FastAPI를 병행하여 구축했으며, 로그인 인증은 JWT 기반으로 구현했습니다.
>
> UI는 Bootstrap으로 구성하여 사용자 친화성을 고려했습니다.

도구공간


HYUNDAI
dogu Logout Settings
로봇 관리
원격 제어
작업 스케줄 관리
작업 수행
현장 지도 보기
원격 제어
현장 모니터링
환경센서 차트
360사진 뷰어
실시간 영상 스트리밍
실시간 영상 (SPOT)
열화상 영상 스트리밍
전체화면
2 분할
4 분할
로봇
| 센서 데이터:
원하는 정보를 선택해 주세요
【 360 Viewer 】
사진을 Drag & Drop해 주십시오
InitPose
NavGoal
조이스틱
Button 1
Button 2
Button 3
Button 4
Button 5
Button 6
Button 7
Button 8


GS EPS
2호
SPEED
0
m/s
100%
3호
charging
100%
1호
charging
100%
전체맵 보기
front
right
left
back
00:00:00
영상데이터
날씨현황
-2°C
60%
0 ml
동 0.6 m/s
알림
사람 감지
2 명의 사람 감지
2023.12.27 13:32:56
사람 감지
1 명의 사람 감지
2023.12.27 13:32:34
사람 감지
1 명의 사람 감지
2023.12.27 13:32:23
사람 감지
1 명의 사람 감지
2023.12.27 13:32:07
사람 감지
1 명의 사람 감지
2023.12.27 13:31:45
사람 감지
1 명의 사람 감지
2023.12.27 13:30:54
낙상 감지
낙상 감지
유해가스
문서 내보내기
CO2
VOC
CH4
NH3
SO2
NO2
H2S
CO
PM1.0
PM2.5
PM10
STOP



> 실내 자율주행 로봇의 위치와 상태를 실시간으로 모니터링 및 제어할 수 있는 관제 시스템을 개발했습니다.
>
> 환자와의 대화, 로봇 조작, 영상 스트리밍 등 다양한 기능을 통합하여 **의료 환경에 최적화된 인터페이스**를 구성했습니다.

✅ 주요 구현 기능

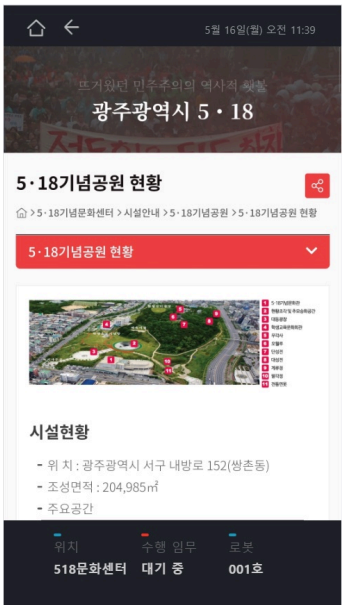
- **로봇 현재 위치 표시** (실시간 위치 추적)
- **실시간 카메라 스트리밍 및 영상 녹화**
- **TTS/STT 기반 환자-로봇 간 음성 대화 기능**
- **AI 이벤트 로그 시각화**
- **간단한 로봇 수동 조작 UI**
- **대화 내역 편집 및 관리 기능**

🧱 사용 기술 스택

- **Frontend**: React, TypeScript, React Hook, React Query
- **Chart & 시각화**: ApexCharts

💡 비고

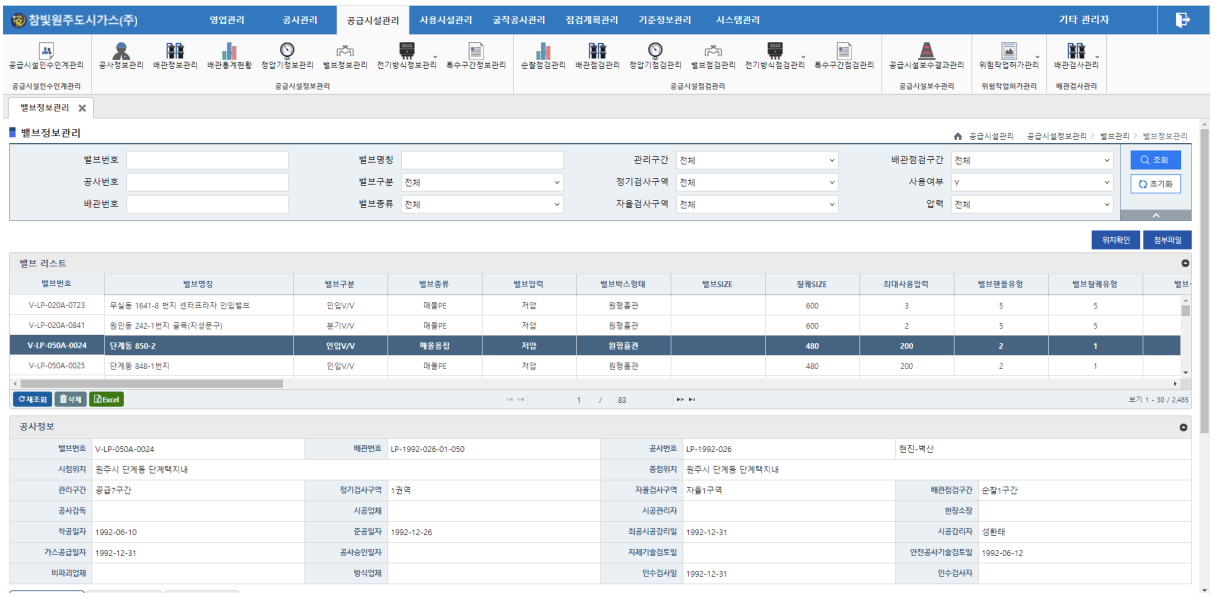
- 의료 환경에 맞춰 **UX 단순화와 접근성**을 고려하여 설계
- 실시간 데이터 흐름과 사용자 인터랙션을 **안정적으로 처리하는 구조** 구현



5. 서비스 로봇 전면 디스플레이 UI

> 서비스 로봇의 전면 디스플레이 UI를 통해 사용자와의 인터랙션을 지원하는 시스템을 개발했습니다.
>
> **정보 안내, 길 안내, Zoom 기반 실시간 영상통화** 등의 기능을 구현했습니다.

- **주요 기능**: 터치 UI, 실시간 영상통화, 정보 및 경로 안내
- **기술 스택**: React, TypeScript, Zoom SDK, WebRTC 기반 통신

모바일엔트로피

도시가스 ERP 웹서비스를 개발하였습니다. java-spring, jquery, thymeleaf, oracleDB 등을 사용하여 개발 및 유지보수 관리를 하였습니다.